PRÁCTICA EXCEPCIONES - PROGRAMACIÓN 2026

Vamos a crear las siguientes clases que nos servirán de base para el resto de los ejercicios.

Personaje.

- Nombre. (String)
- ATK. (Int)
- DEF. (Int)
- HP. (Int)

1. Crea 5 personajes y añádelos a una lista (ArrayList).

Muestra por pantalla solo los personajes con un ATK superior a 10.

2. Ahora queremos mostrar la lista ordenada alfabéticamente.

3. Queremos dividir Personaje en dos tipos, Enemigo y Protagonista. Ambos tendrán los mismos atributos que Personaje, pero se les añade lo siguiente:

   Enemigo.

   - Veces derrotado. (Int)
   - Oro que proporciona al ser derrotado. (Int)

   Protagonista.

   - Armadura. (Item)
   - Bolsa. (Lista de Items)
   - Oro. (Int)

   Para esto, deberás añadir la clase **Item**, que tendrá:

   - Nombre (String)
   - Tipo. (Enum: Curativo, Armadura)
   - Precio. (Int)
   - ATK. (Int)
   - DEF. (Int)

- HP. (Int)

Con los valores que hace ese item, si tiene 5 de DEF, subirá 5 puntos de DEF al protagonista al usarse o al estar equipado.

Crea las clases necesarias para desarrollar este ejercicio.

4. Modifica los Personajes creados anteriormente en el ejercicio 1 para que ahora sean protagonistas o enemigos.
    a) Recorre la lista de enemigos y muestra los enemigos.
    b) Recorre la lista de protagonista y muestra solo los protagonistas con armadura.

5. Crea al menos 5 Items.
   Crea una lista que no acepte repetidos para almacenarlos y añádelos. (Usa un método añadirItem, que compruebe si el item ya existe antes de añadirlo. Dos ítems son iguales si tienen el mismo nombre).
   Muestra por pantalla solo los ítems curativos, y el valor de HP que restauran.

--- CREAR "INTERFAZ" DE JUEGO ---

Bien, ahora vamos a realizar el menú del juego. Para ello nuestro código debe hacer lo siguiente al ejecutarse:

- Cargar datos de Objetos.
- Cargar datos de Personajes.
- Mostrar menú.

El menú nos dará las siguientes opciones.

1. Editar Lista de Personajes (Ejercicio 8)
2. Editar Lista de Objetos (Ejercicio 9)
3. Crear Personaje Custom --- Dará la opción de crear un personaje, enemigo o protagonista al usuario. (Sin armadura ni ítems en el caso de protagonista) y lo añadirá al juego.

4. Crear Item Custom --- Dara la opción de crear un Item, ya sea armadura o curativo, y lo añadirá al juego.
5. Jugar.
6. Salir.

JUGAR:

Cuando pulsemos jugar, nos permitirá seleccionar un PROTAGONISTA, o que se nos adjudique uno de forma aleatoria, y será con el que juguemos.

Después nos pedirá que introduzcamos si queremos dificultad fácil (1) o difícil (2).

- En la fácil, a nuestro protagonista se le asignará una armadura al azar y dos objetos curativos, además de empezar con 20 de oro.
- En la difícil, no tendremos nada de lo anterior.

Una vez seleccionado entraremos en un bucle de juego.

Funcionamiento:

- Se selecciona un enemigo al AZAR (Se muestra su nombre y su HP)
- Nos da la opción de ATACAR, ITEM o SALIR.
    - Atacar resta al enemigo de su HP nuestro valor de ATK.
    - ITEM nos muestra los ítems de nuestra bolsa y nos permite usarlos (Solo muestra los curativos)
    - Tras elegir una de las dos, si el enemigo tiene un HP mayor a 0 nos atacará. Nos resta de nuestro HP su ATK menos nuestra DEF (Nunca nos podrá quitar valor negativo)
    - Si nuestro HP sigue siendo mayor a 0, se repite el turno.
    - Si nuestro HP llega a 0 o menos, se acaba el juego.

- Al derrotar a un enemigo, nos mostrará una tienda, la cual mostrará 2 items curativos aleatorios y 1 armadura aleatoria para que podamos comprarlos. (En el modo difícil solo se podrá comprar 1 de los 3, y en el fácil solo 1 vez cada uno.)
- Después se repetirá todo en bucle.

Al acabar el juego (por HP menor a 0, o por pulsar salir) nos mostrará nuestra puntuación: Nombre del personaje elegido – Nº de enemigos derrotados.